Cours 06

Base de données relationnelle

Marc-André Bélisle H26

Retour sur le dernier cours

Un retour rapide sur les différents concepts et mots clés

01
Si je fais SELECT YEAR(NOW()); ça va donner quoi?

02
Sur quelles unités peut-on faire un TIMESTAMPDIFF?

03
Que faisait l'action SQL LIMIT?

04
Comment fait-on plusieurs AS pour 2 colonnes?

Cours 06 – Temps et mathématiques

1. DATE_FORMAT( )
2. IF
3. DISTINCT
4. LIMIT et OFFSET
5. LIKE et NOT LIKE
6. CONCAT et SUBSTRING
7. REGEX * et ?

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

Pro en SELECT

DATE_FORMAT( )

Pour préformatter les résultats

La fonction parfaite pour préparer nos données selon un format que l'on peut préciser. La liste est longue!

Le premier paramètre c'est la valeur qu'on veut formatter, par exemple « dateNaissance » de notre B.D.

Le second, c'est comment on veut formatter. On peut spécifier plusieurs éléments avec un espace.
Ex: SELECT DATE_FORMAT("2017-06-15", "%Y");
Ex: SELECT DATE_FORMAT("2017-06-15", "%Y %M");

Note: on peut remplacer la date dans les exemples précédents pour y renseigner le nom d'une colonne.

Les formats (Date / Mois)

Code	Description	Plage / Exemple
%W	Nom du jour de la semaine complet	Dimanche à Samedi
%a	Nom du jour de la semaine abrégé	Dim. à Sam.
%w	Jour de la semaine (numérique)	0 (Dimanche) à 6
%D	Jour du mois avec suffixe ordinal	1er, 2e, 3e...
%d	Jour du mois (sur 2 chiffres)	01 à 31
%e	Jour du mois (numérique)	0 à 31
%M	Nom du mois complet	Janvier à Décembre
%b	Nom du mois abrégé	Jan. à Déc.
%m	Mois (numérique, sur 2 chiffres)	00 à 12
%c	Mois (numérique)	0 à 12

Plus de formats à la prochaine page ->

Les formats (Date / Mois)

Code	Description	Plage / Exemple
%H	Heure (format 24h, sur 2 chiffres)	00 à 23
%k	Heure (format 24h)	0 à 23
%h / %I	Heure (format 12h, sur 2 chiffres)	00 à 12
%I	Heure (format 12h)	1 à 12
%i	Minutes	00 à 59
%S / %s	Secondes	00 à 59
%f	Microsecondes	000000 à 999999
%p	Indicateur de période	AM ou PM
%r	Heure complète (format 12h)	hh:mm:ss AM/PM
%T	Heure complète (format 24h)	hh:mm:ss

Les formats (Date / Mois)

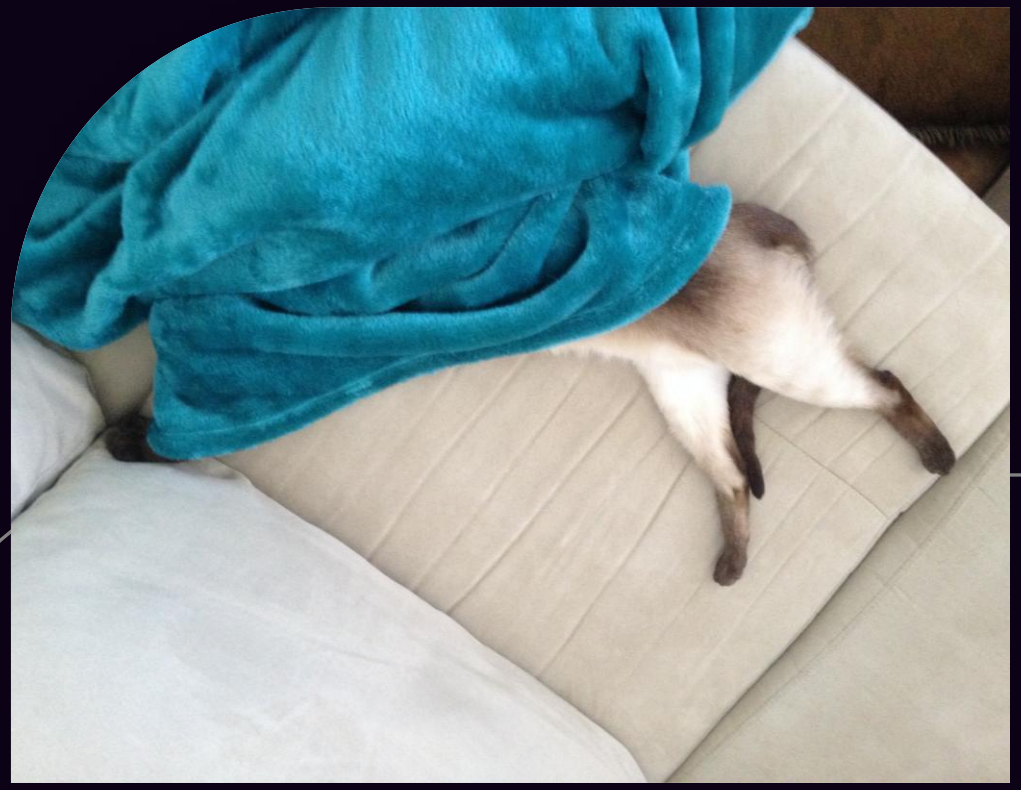
Code	Description	Plage / Exemple
%Y	Année (4 chiffres)	2024, 2025...
%y	Année (2 chiffres)	24, 25...
%j	Jour de l'année	001 à 366
%U	Semaine (Dimanche est le 1er jour)	00 à 53
%u	Semaine (Lundi est le 1er jour)	00 à 53
%V	Semaine (Dimanche est le 1er jour)	01 à 53 (utilisé avec %X)
%v	Semaine (Lundi est le 1er jour)	01 à 53 (utilisé avec %x)
%X	Année pour la semaine (%V)	Format 4 chiffres
%x	Année pour la semaine (%v)	Format 4 chiffres

Extraire le nom…

Par exemple, sur un site Web, sur la page d'accueil on peut afficher un message du genre: « Bon lundi! Voici les nouvelles du jour… »

Il faut donc deviner le jour que l'on est. Un moyen rapide, c'est de transformer une date à une données textuelle comme ceci:
Ex: SELECT DAYNAME(NOW ( ));

DAYNAME, MONTHNAME pour les noms
DAYOFWEEK, DAYOFYEAR pour les numéros (1-7 et 1-366 respectivement)



Miu!

Les… IF

Wow, des IF dans une requête SQL ???

La synthaxe est assez simple, ça va retourner ce que l'on précise dans les valeurs selon si c'est vrai ou faux. Voici avec les termes pour bien comprendre:
SELECT IF (condition, valeur_si_vrai, valeur_si_faux)

Donc avec des mathématiques on pourrait avoir:
SELECT IF (50 < 100, 'Vrai', 'Faux');

Dans notre B.D. sur les animaux, on pourrait par exemple afficher si nos chats sont bébés ou adulte s'ils sont nés dans l'année courante ou non.
Ex: SELECT Prenom, IF (YEAR(DateNaissance) = YEAR(NOW()), "Bébé", "Adulte") AS Maturité FROM animaux WHERE Type = "Chats";

On peut aussi verifier qu'une donnée existe et la remplacer par une valeur si jamais elle est vide.
SELECT IFNULL(valeur_à_verifier, valeur_pour_remplacer_si_vide)
SELECT IFNULL(null, "Vide");
SELECT IFNULL(420, "Vide");

DISCTINCT

Une fonction pratique pour éviter les doublons dans nos résultats. Sur notre B.D. sur les animaux par exemple, on peut demander les races pour les chats:

SELECT Race FROM animaux WHERE Type='Chats';

Et la version sans les doublons:

SELECT DISTINCT Race FROM animaux WHERE Type='Chats';

Attention, DISTINCT s'applique à toutes les colonnes qu'on liste dans le SELECT, donc si par exemple on a les combinaisons suivantes: Chient + Angora et Chat + Angora, les deux vont sortir car la combinaison est différente.

SELECT DISTINCT Type, Race FROM animaux;

LIMIT ET OFFSET

Assez simple, l'exercice au dernier cours vous a montré qu'on avait strictement 5 résultats pour la requête avec le code « LIMIT 5 ».
Ex: SELECT * FROM animaux LIMIT 5;
Va nous donner les 5 premiers résultats.

OFFSET nous permet d'ignorer des résultats.
Ex: SELECT * FROM animaux LIMIT 5 OFFSET 5;
On prend donc les résultats 6 à 10.

On se sert souvent de la combinaison des deux pour faire la pagination… Ça nous permet de faire des petites requêtes à la base de données et non pas de nous donner les 500 animaux d'un seul coup… 500 ce n'est pas trop pire, mais imaginez 1 million…

Des combinaisons infinies!

LIKE et NOT LIKE

On connait maintenant le % pour travailler avec LIKE.
Le symbole de % peut représenter 0+ caractères dans une string. Il existe aussi le symbole _ qui peut représenter exactement 1 caractère.

Qui débute par un « a »
SELECT * FROM animaux WHERE Race LIKE 'a%';

Qui n'a pas la lettre « i » en second comme Siamois
SELECT * FROM animaux WHERE Race NOT LIKE '_i%';

Qui débute par un « a » et se termine par un « o ».
SELECT * FROM animaux WHERE Prenom LIKE 'a%o';

CONCAT et SUBSTRING

C’est rare qu’on donne vraiment un nom de famille à nos animaux, c’est pourquoi on va modifier un peu le résultat avec CONCAT pour ajouter des informations.

```
SELECT CONCAT(Prenom, ' (Famille ', Nom, ')') AS Identification FROM animaux
LIMIT 13;
```

Pour au contraire, retirer une partie des résultats, on va utiliser SUBSTRING et comme une paire de ciseau, on va déterminer où on veut couper dans la string.

Pour le numéro de téléphone, on pourrait par exemple juste afficher les 4 derniers numéros, un peu comme une carte de crédit:

```
SELECT Prenom, SUBSTRING(TelephoneCollier, -4) AS NumVerif FROM animaux;
```

Ou le début de la string avec la valeur de début et de fin (on débute à 1).

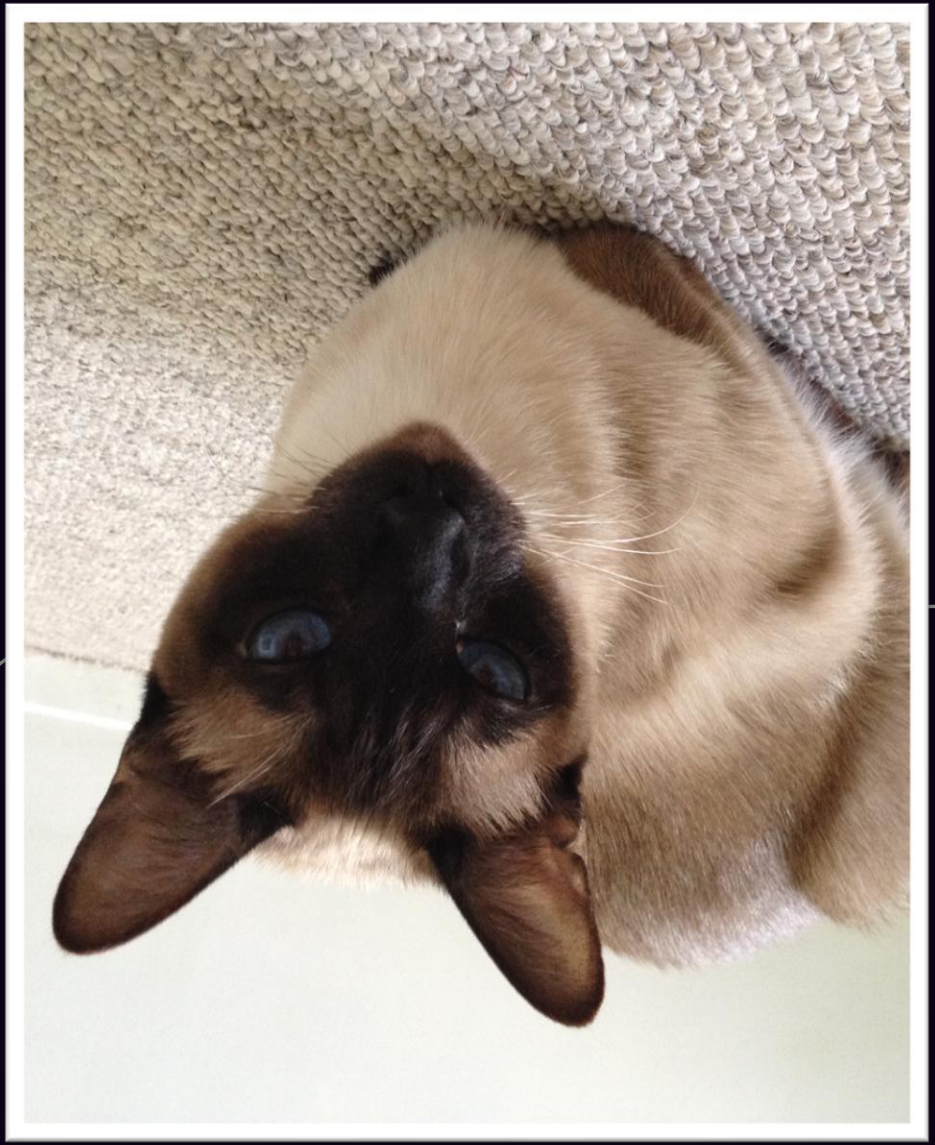
```
SELECT Nom, CONCAT(SUBSTRING(TelephoneCollier, 1, 4), '******') AS
NumMasque FROM animaux;
```

Exercices
Le devoir…

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:
Cours06 – Exercices.docx

On va importer la B.D. version 2, soit dans la B.D. du cours05 ou faites-vous une B.D. du cours06.

Photo d'un pain au chocolat (Miu) -->



Fichier: Cours05v2.sql

Prochain cours

MIN-MAX le SQL